

Глава 7. ВЫДЕЛЕНИЕ

§ 18. Строение и функции нефрона

Цель изучения этой темы: описывать строение и функцию нефрона; процессы фильтрации и образования мочи.

*Что такое **нефрон**? Из каких двух частей он состоит? Какая связь существует между выделительными трубочками дождевых червей и нефронами человека? Что такое **фильтрация**, **реабсорбция**, **первичная и вторичная моча**? Как связаны эти понятия?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 31 – учебник для 7 класса; § 28 – учебник для 8 класса.

Строение и функции нефрона. Как вы помните, **нефрон** – это структурная и функциональная единица почек человека и других позвоночных (рис. 27). Нефрон состоит из расширенной части – **капсулы** (она как бы обхватывает капиллярный клубочек) и **извитого канальца**. Только у млекопитающих и человека нефрон имеет столь длинный извитой каналец. Стенки нефрона, образованные одним слоем уникальных эпителиальных клеток, позволяют выполнять важнейшую функцию – **очистку крови**.

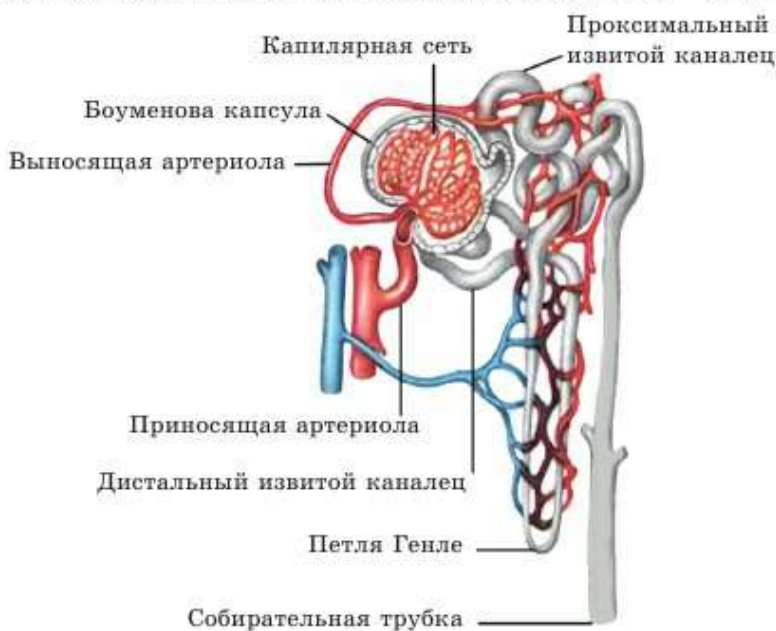


Рис. 27. Строение нефрона

Ультрафильтрация, или просто **фильтрация**, – это процесс образования *первичной мочи*. То есть это попадание жидкой части крови – *плазмы* внутрь капсулы нефрона из капилляров клубочка. Если почка здорова и клетки эпителия почечной капсулы не повреждены, они никогда не пропустят внутрь нефрона клетки крови, белки плазмы (фибриноген, альбумины, антитела и т. д.). А все мелкие, легко растворимые молекулы, такие как глюкоза, соли (NaCl и др.), ионы, мочевины, витамины и сама вода поступают внутрь почечной капсулы и дальше перетекают в почечный канал.

Главная причина, по которой происходит процесс фильтрации, – это высокое давление в капиллярах клубочка. Вспомните, что кровь поступает в эти капилляры по широкой артерии, а уходит по узкой. Так в этих мельчайших сосудах создается высокое давление, которое и проталкивает мелкие молекулы веществ сквозь стенку капилляров и между эпителиальными клетками капсулы нефрона. Частицы, проходящие внутрь капсулы, не превышают в диаметре 30 нм. Поэтому этот процесс и называют не просто *фильтрацией*, а *ультрафильтрацией*, подчеркивая таким образом микроскопические размеры самого процесса.



Но думать, что ультрафильтрация обеспечивается только высоким гидростатическим давлением крови в капиллярах, тоже не совсем верно. В этом процессе играют роль и разные потенциалы заряженных частиц, и поверхностные структуры, находящиеся на мембранах клеток почечной капсулы. То есть ультрафильтрация, как и большинство биологических явлений, сложнее простых физических процессов.

Абсорбция и избирательная реабсорбция. *Абсорбция* – это накопление молекул какого-либо вещества на определенной «границе».



Чтобы легче представить себе процесс абсорбции, вспомним простой пример: положим салфетку в разлитую по столу воду. Вода впитается, площадь ее поверхности уменьшится или исчезнет. Это будет примером абсорбции молекул воды в салфетку, а не в окружающем воздухе, куда бы они непременно испарились, не будь салфетки. А так вода абсорбировалась на поверхности волокон салфетки, она уже из этого сконцентрированного положения постепенно и более медленно будет испаряться в воздух.

Абсорбция внутри нефрона – это концентрация молекул, попавших в извитой канал на его внутренней поверхности, прежде чем они вернутся в кровь.

Реабсорбция – это процесс обратного всасывания, т. е. возврат веществ, попавших в нефрон, в кровяное русло. Прежде всего в кровь возвращаются вода и глюкоза. Как вы помните, из 150–170 л *первичной мочи* по итогам реабсорбции остается всего 1,5 л *вторичной мочи* (табл. 3).

Следовательно, почкам необходимо возвращать в кровь 148,5–168,5 л жидкости в сутки! Это и есть процесс реабсорбции.

Таблица 3

Состав первичной и вторичной мочи

Название вещества	Плазма крови	Первичная моча	Вторичная моча	Соотношение во вторичной и первичной моче
Мочевина	0,03	0,03	2,0	В 65 раз больше
Мочевая кислота	0,004	0,004	0,05	В 12 раз больше
Глюкоза	0,01–0,15	0,01–0,15	–	Отсутствует в конечной моче
Калий	0,2	0,02	0,15	В 7 раз больше
Натрий	0,32	0,32	0,35	Примерно столько же

Причины фильтрации и обратной фильтрации очевидны. Без процесса фильтрации не образовывалась бы *первичная моча*, и все шлаки оставались бы в крови, вызвали самоотравление организма. Без *обратной фильтрации* организм человека терял бы столько жидкости и полезных веществ (глюкозы, ионов, витаминов, солей и т. д.), что погиб бы от обезвоживания.



Нефрон, извитой каналец, капсула, образование первичной мочи, образование вторичной мочи, плазма, ультрафильтрация, реабсорбция.



Знание и понимание

1. Объясните, для чего нужны капсула нефрона и извитой каналец.
2. Дайте определение процессу фильтрации (ультрафильтрации) и обратной фильтрации, или реабсорбции.

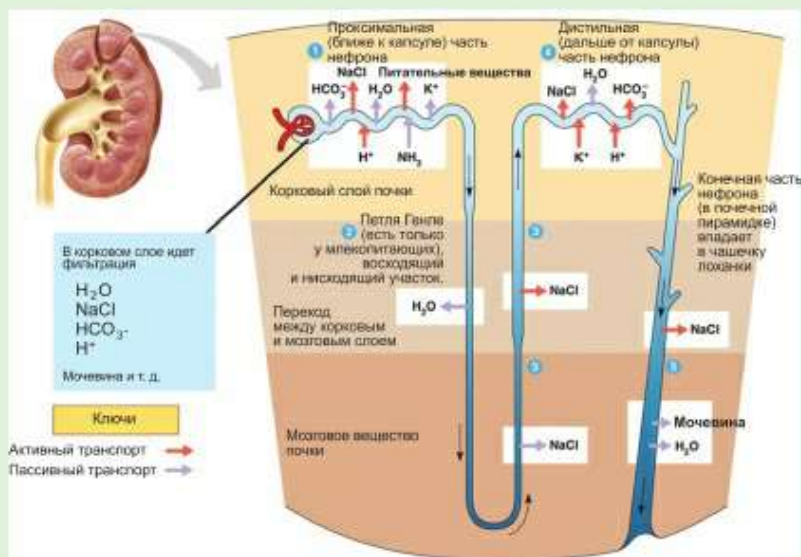
Применение

1. Определите связь между частями нефрона и происходящими в них процессами.
2. Сравните процесс обычной физической абсорбции и реабсорбции в почечном каналце.

Анализ

1. Проанализируйте состав плазмы крови, первичной и вторичной мочи. Установите, в чем их отличие, и опишите физиологическое значение этого.

2. Рассмотрите приведенный ниже рисунок. Какие процессы на нем изображены? Опишите различия в процессах, протекающих в разных частях нефрона.



Синтез

1. Смоделируйте ситуацию: прекращение процесса фильтрации и обратной фильтрации. Предположите все возможные негативные процессы при нарушении каждого из них.
2. Используя полученные знания, проверьте утверждение: «Во время первичной фильтрации в капсуле нефрона все жидкое содержимое крови оказывается примерно 50 раз, т. е. вся жидкость крови очищается в почках каждые 30 минут». Для этого проведите расчеты. Вычтите из общего количества крови в организме человека ее жидкую часть – плазму. Количество первичной мочи, образующееся в сутки, разделите на количество плазмы. А полученный результат поделите на количество часов в сутках. Сопоставьте полученные вами данные и представленные в тексте величины. Как изменится ответ, если использовать минимальные и максимальные показатели первичной мочи?

Оценка

1. Оцените обоснованность формулировки «Описывать процессы фильтрации и образования мочи». Следует ли разделять эти понятия?
2. Используя дополнительные источники информации, напишите сообщения о процессах синтеза веществ, происходящих в клетках нефрона.

§ 19. Факторы, влияющие на работу почек

Цель изучения этой темы: описывать факторы, влияющие на работу почек.

*Что такое **влияющие факторы**? Известно ли вам из личного опыта, как могут сказаться на работе почек сильное переохлаждение, соленая пища, инфекционные заболевания различных органов, например дыхания? Что произойдет при разрушении нескольких клеток эпителия капсулы нефрона?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 31 – учебник для 7 класса; § 28 – учебник для 8 класса.

Факторы, влияющие на работу почек, разнообразны. На работу почек влияют образ жизни, окружающие условия и наследственные факторы предрасположенности к тем или иным заболеваниям или, напротив, мощный иммунитет. В этом параграфе мы рассмотрим факторы, положительно и отрицательно влияющие на работу почек, что может предотвратить возможные нарушения в работе органов выделительной системы.

Рацион питания влияет на работу почек так же, как и на работу нашего организма в целом. Но именно через почки удаляется часть веществ, попавших в организм с пищей. В первую очередь стоит заострить внимание на соотношении воды и солей, потребляемых организмом. Даже при незначительном обезвоживании возникает излишняя нагрузка на сердце и почки. Ведь кровь, ставшая более плотной и вязкой, требует больше усилий со стороны сердца на ее перекачивание. Вязкость крови также меняет усилия, прилагаемые сердцем, на поддержание оптимального артериального давления. А как вы помните, именно благодаря давлению крови в почках происходит процесс ультрафильтрации. Поэтому любые отклонения от нормы в составе и плотности крови и изменения кровяного давления в почках отрицательно влияют на их работу. Следует следить за потреблением воды и своевременно предотвращать обезвоживание, особенно в жаркий летний период.

Постоянный *состав солей* в плазме крови – обязательное условие существования организма. Поддержание постоянства солевого состава в первую очередь обеспечивают почки. Поэтому очень важно соблюдать правильный рацион питания, т. е. потреблять не более 15–25 г соли в сутки (в зависимости от физической активности, количества потребленной жидкости и температуры окружающей среды). Количество воды должно составлять 1,5–2,5 л в сутки. Соблюдение этих норм – положительный фактор работы почек. Пересоленная и острая пища негативно влияют на работу почек. Соли сами по себе способствуют большему связыванию воды и задерживают ее в организме. Следовательно, почкам приходится

выводить не только лишнюю соль, но и лишнюю воду, которую мы употребляем после соленой пищи.

Часть продуктов содержит нерастворимые соли, которые могут накапливаться в почках и впоследствии стать причиной мочекаменной болезни. Но о них речь пойдет в следующем параграфе.

Переохлаждение – это еще один фактор, негативно сказывающийся на работе не только самих почек, но и всей выделительной системы. Очень опасно переохлаждение ступней ног, поясничной и тазовой области тела человека. Ведь из-за особенностей кровообращения охлажденная кровь может легко вызвать переохлаждение самих почек, а впоследствии и их заболевание.

Проблема заключается еще и в том, что как сам процесс переохлаждения, так и болезненные процессы могут протекать скрытно. Люди, сидящие на камнях или земле на закате жаркого дня, часто не замечают, как температура снижается и происходит переохлаждение. Необходимо соблюдать осторожность и не допускать переохлаждения туловища, начиная от поясничной области и включая ступни. В холодные периоды одевайтесь по погоде. Не надевайте одежду, открывающую поясничную область. В летний период не купайтесь в слишком холодной воде, либо входите в нее на короткое время.

При малейшем подозрении на проблемы, возникшие в работе почек, сдайте мочу на анализ. Как правило, негативные последствия переохлаждения сразу же легко диагностируются.

Также одним из факторов, способных негативно сказаться на работе почек, являются *лекарственные препараты*. Если вы возьмете на выбор любые десять инструкций по медицинскому применению таблетированных лекарственных препаратов и прочтете раздел *фармакокинетика*, то легко убедитесь, что большинство из них выводится из организма через почки и печень. Поэтому чрезвычайно важно не злоупотреблять лекарствами. Применять препараты только после консультации с врачом и чтения инструкции, не допускать превышения дозировок лекарственных средств.

Хронические (бронхит, тонзиллит и др.) и *инфекционные* (гнойная ангина и др.) *заболевания* оказывают токсическое, т. е. отравляющее, воздействие на весь организм. Результаты жизнедеятельности болезнетворных микробов, все их яды (токсины) и остатки погибших клеток попадают в кровь. А как вы помните, именно почки отвечают за очистку крови от вредных веществ. Однако нефроны возникли, чтобы избавлять организм от вредных веществ, образующихся в наших собственных клетках, а с ядами микробов в норме они не должны сталкиваться. Конечно, почки – уникальные биологические фильтры. Они всячески стараются

ся вывести любые токсины из организма. Но при фильтрации лишних, не характерных для здорового организма, ядов сами клетки почек могут повредиться и даже погибнуть.

Кроме того, через кровь или лимфу в почки могут попасть не только яды, но и сами возбудители инфекций. Так микроорганизмы, вызывающие любые гнойные заболевания, могут размножиться и в тканях почек, создав очаг воспаления.

Подробнее о возможных последствиях влияния хронических инфекционных заболеваний и их предотвращении речь пойдет в следующем параграфе.



Функции почек, рацион питания, постоянный состав солей, физиология, биологические фильтры.



Знание и понимание

1. Перечислите негативные факторы, которые могут нарушить работу почек.
2. Укажите, какое количество соли следует употреблять в сутки, чтобы не повредить работе почек.

Применение

1. Определите связь между рационом питания, режимом потребления воды, солей и здоровьем почек.
2. Объясните связь между работой почек и применением медикаментозных препаратов.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы воздействие отрицательных и положительных факторов, влияющих на работу почек.
2. Выскажите ваше мнение о возможных причинах и механизмах ухудшения работы почек при бесконтрольном принятии лекарственных средств и наличии в организме хронических инфекций. В чем сходство и различия механизмов негативного воздействия этих факторов?

Синтез

1. Порассуждайте, почему почки считают жизненно важным органом. Как взаимосвязано функционирование печени, почек, сердца и легких?
2. Оцените роль правильного питания в сохранении физиологического здоровья почек.

Оценка

1. Считаете ли вы, что наличие в организме хронических очагов инфекции обязательно приведет к ухудшению функционирования нефронов? Ответ аргументируйте.

2. Обсудите и разработайте рекомендации по сохранению здоровья выделительной системы.



§ 20. Гигиена мочевыделительной системы

Цель изучения этой темы: объяснять меры профилактики болезней почек и мочевыделительной системы.

Кратко сообщите сведения, о которых вы узнали в прошлом параграфе.



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 19 данного учебника.

Заболевания почек и других органов мочевыделительной системы представляют серьезную опасность для организма человека. Мы рассмотрим три самых распространенных нарушения в их работе.

Пиелонефрит – инфекционное заболевание почек. При пиелонефрите в ткани почек проникают патогенные бактерии и начинают в них размножаться, вызывая гибель клеток нефрона и воспаление. Бактерии могут попасть в почки разными путями. Это могут быть возбудители инфекции, попавшие в почки из других органов по крови или лимфе. *Мерой профилактики* служит быстрое подавление любого очага воспаления в организме.

Также это могут быть так называемые «восходящие инфекции». Они заражают ниже находящиеся выделительные органы: мочеиспускатель-

ный канал, мочеточники, мочевого пузыря. Постепенно продвигаясь вверх, эти вредные микроорганизмы могут достичь почек. *Мера профилактики* – стараться не допустить попадания вредных микроорганизмов в выделительные органы из окружающей среды. Например, при купании в сомнительных природных водоемах, несвоевременных гигиенических процедурах, медикаментозном вмешательстве нестерильными инструментами.

Причиной пиелонефрита может быть и задержка мочи, ее возврат – заброс в почечную лоханку из мочеточника. Если моча не оттекает, а задерживается в органах выделения, это провоцирует размножение вредных микробов в органах выделения и способствует пиелонефриту. *Мера профилактики* – своевременное обращение к врачу-урологу при первых подозрениях на нарушение в работе почек.

Цистит – инфекционное воспаление мочевого пузыря. Как правило, цистит возникает по двум причинам: 1) общее переохлаждение организма или только органов выделения и 2) восходящая инфекция, обострившаяся в мочевом пузыре. Обе эти причины могут быть связаны. Если возникает одна из них, она легко провоцирует возникновение другой.

Часто бывают связаны цистит и пиелонефрит. Причем признаки цистита могут быть явными, выраженными, а признаки пиелонефрита – скрытыми. Поэтому при подозрениях на цистит необходимо сдать и соответствующие анализы для выявления наличия или отсутствия пиелонефрита. *Меры профилактики* – исключать проникновение в органы выделения инфекций и переохлаждение организма (особенно в области поясницы, нижней части туловища и ступней). При возникновении любых признаков в нарушении работы органов выделения немедленно обращаться к врачу.

Общие гигиенические требования: в случае возникновения очага инфекции в организме необходимо сразу же начать лечение под контролем врачей. Подавив болезнь, сдать необходимые анализы, чтобы убедиться в отсутствии возбудителей в других органах.

В целом необходимо укреплять организм, ведя здоровый образ жизни, регулярно занимаясь спортом, закаливая свое тело, желательно под контролем врачей-физиотерапевтов; устраняя стрессы, соблюдать режим сна и бодрствования (обязателен ежедневный 7–8-часовой сон), проводя витаминную терапию, следя за полноценным питанием и т. д.

Мочекаменная болезнь почек – это формирование в самих почках частиц нерастворимых солей (оксалатов кальция – солей щавелевой кислоты). Образовавшись в почечных пирамидках, нерастворимые частицы могут накапливаться как в самой почке – в лоханке, так и в мочеточниках (рис. 28).

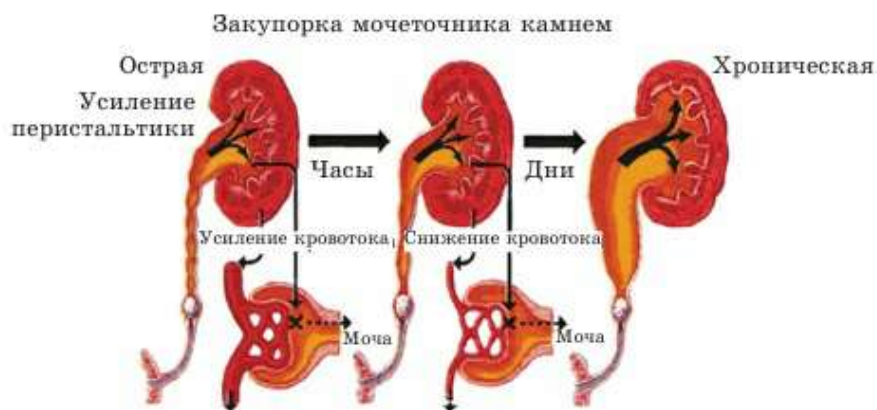


Рис. 28. Мочекаменная болезнь почек

Это опасное состояние приводит к затруднению оттока мочи, ее застою. В результате будет происходить постоянное самоотравление организма, а также с большой долей вероятности возможен пиелонефрит. Чтобы предотвратить мочекаменную болезнь, необходимо ограничивать количество потребляемых орехов, клубники, шоколада и других сладостей, шпината, свеклы, пророщенных злаков и витамина С. Избыток аскорбиновой или иной органической кислоты может привести к появлению нерастворимых соединений. Употребление пива лучше полностью исключить.

Так как через почки выводятся именно результаты распада белков, необходимо, чтобы пища не состояла только из белковых продуктов. Не рекомендуется постоянно употреблять мясо, желательно чередовать его с рыбой, грибами, морепродуктами.



Продукты для правильного сбалансированного питания



Вредные продукты

Рис. 29. Правильное питание – залог здоровья

Положительно на работе почек сказывается употребление растительной пищи. Это может быть: виноград, арбуз, яблоки, красный и болгарский перец, чеснок, спаржа, горох, укроп, финики, томаты, вишня, гранаты, сливы, морковь (рис. 29).



Пиелонефрит, цистит, мочекаменная болезнь почек, оксалат кальция, мочеточник, вредные продукты.



Знание и понимание

1. Что такое *цистит, пиелонефрит, восходящая инфекция, мочекаменная болезнь*?
2. Объясните, почему нельзя бесконтрольно употреблять большое количество витамина С.

Применение

1. Определите связь между причинами возникновения и мерами профилактики цистита и пиелонефрита.
2. Опишите, каким образом можно защититься от мочекаменной болезни.

Анализ

1. Изобразите в виде схемы взаимосвязь таких болезней, как ангина или кариес, восходящих инфекций, цистита и пиелонефрита.
2. Проанализируйте причины всех описанных болезней и установите зависимость мер профилактики от причин их возникновения.

Синтез

1. Напишите эссе о том, как сохранить здоровыми органы выделения.
2. Смоделируйте ситуацию: у человека появился один из следующих симптомов – боли в области поясницы, затрудненное или болезненное мочеиспускание, сухость во рту и жажда, отеки, особенно после сна. Что бы вы посоветовали этому человеку и почему?

Оценка

1. Оцените роль здорового образа жизни в сохранении здоровья органов выделения.
2. Оцените значение следующего исследования: «Наблюдение за состоянием здоровья 11 тыс. медицинских сестер на протяжении 4 лет, проводимое в муниципальных больницах США, выявило прямую зависимость нарушения в работе почек от времени сна. Так, у всех лиц, спавших менее 7 часов в сутки на протяжении дольше, чем три месяца, диагностировали проблемы. В то же время у лиц, соблюдавших правильный режим сна, нарушения в работе почек не были выявлены».

§ 21. Продукты выделения живых организмов

Цель изучения этой темы: установить связь между средой обитания и конечными продуктами обмена веществ у различных организмов.

*Назовите органы выделения известных вам классов и типов животных. Что такое **почки накопления**, или **жировые тела**? Для каких групп животных они характерны? Какие два основных продукта окончательного распада белков выделяются с мочой у человека? Можно ли выделить среди них главный? Для чего выделяется пот? Существует ли взаимосвязь между количеством выделившегося пота и мочи?*



Что нужно повторить для успешного изучения темы? § 31 – учебник для 7 класса; § 28 – учебник для 8 класса.

Конечные продукты разложения азотсодержащих органических веществ: аммиак, мочевина, мочевая кислота. Все эти содержащие азот вещества отличаются по своим химическим и физическим свойствам. Так, например, *мочевая кислота*, формула которой $C_5H_4N_4O_3$ (рис. 30), – это кристаллическое твердое вещество.

Мочевина и аммиак жидкости. Формула мочевины CH_4N_2O (рис. 30).

Аммиак (его раствор – нашатырный спирт) – это жидкость с характерным резким запахом и относительно простой формулой: NH_3 . Он очень ядовит, хорошо растворим в воде и легко проникает через любую поверхность, соприкасающуюся с водой. Поэтому аммиак является конечным продуктом обмена у животных, которым не нужно экономить воду.



Вышеназванные соединения – это так называемые основные продукты азотистого обмена. То есть существуют отдельные группы животных, которые выделяют иные азотистые вещества. Так, все паукообразные выделяют азотсодержащее пуриновое основание – *гуанин* $C_5H_5N_5O$ (рис. 30). Как вы помните, гуанин входит в состав ДНК всех живых организмов, но, кроме того, у пауков он является еще и конечным продуктом азотистого (белкового) обмена веществ. Как видите,

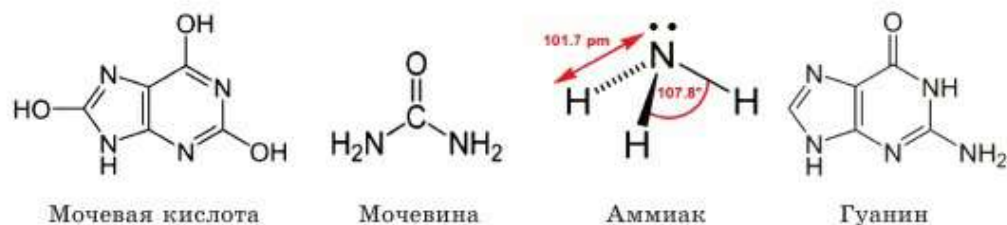


Рис. 30. Конечные продукты разложения азотсодержащих органических веществ

гуанин более всего схож с мочевой кислотой (большое количество атомов азота и цикличность формул).

Если животные ограничены в воде, то, для того чтобы аммиак не накапливался в их тканях, он преобразуется в значительно менее токсичное соединение – мочевины.

Зависимость продуктов выделения от окружающей среды. Продукт выделения находится в прямой зависимости от того, как организм животного снабжается водой. Мочевая кислота при нормальных условиях – это белые кристаллы, слабо растворимые в воде. Она является продуктом выделения, характерным для организмов, экономящих влагу. То есть ее выделяют существа, которые постоянно испытывают недостаток жидкости. Можно фигурально сказать, что такие организмы постоянно хотят пить. Кто же это? В первую очередь это наземные насекомые. Дело в том, что они не только испытывают недостаток влаги, особенно обитатели пустынь, но и не имеют возможности испарения жидкости с потом через кожу. Ведь находящийся на поверхности тела хитиновый покров делает это невозможным! Другая группа организмов, выделяющих мочевую кислоту, – пресмыкающиеся. В основном это обитатели засушливых и теплых мест. Их кожа, покрытая роговыми чешуйками (щитками – у крокодилов, панцирем – у черепах), препятствует выделению жидкости с потом, экономит воду.

У животных, обитающих в океане, вода по законам диффузии все время стремится выйти из организма, покинуть его, чтобы разбавить находящуюся вокруг более соленую окружающую среду. Такие организмы как бы все время хотят пить и пьют, но вынуждены опреснять воду внутри своего организма, избавляясь от соли. Продуктом их выделения может быть концентрированная моча в небольших количествах. Так акулы выделяют не только через почки мочу, но и через жабры – соли. На поверхности жабр акул можно обнаружить их кристаллики, еще не смытые океанической водой. Поэтому необходимо понимать, что, кроме продуктов азотистого обмена, в процессе выделения животные должны приспосабливаться и к выделению солей, поддерживая постоянный состав их ионов и в целом *электролитов* в организме.

Птицы также выделяют почти твердую, концентрированную мочу. Но разве все птицы живут в засушливой среде и мало пьют? Мы знаем множество видов птиц, которые гнездятся у пресных водоемов (гуси, утки, фламинго, цапли, пеликаны и т. д.). В чем же дело? Здесь, скорее всего, главную роль сыграло *уменьшение веса* в связи с приспособленностью к полету. Как вы помните, птицы лишены мочевого пузыря, чтобы не поднимать с собой в воздух лишний груз. Поэтому и объемы образующейся

в организме мочи у них не должны быть большими. Сделать это проще всего, если выделять концентрированную, почти кристаллическую мочу. Так, при каждом взлете у птиц сбрасывается лишний балласт. Это из организма удаляются продукты выделения (моча) и непереваренные остатки пищи в виде общей кашицы, накапливающиеся в клоаке.

Как видно из формулы, самым разбавленным из продуктов выделения является аммиак. Он характерен для большинства пресноводных организмов. Если в океане жидкость выделяется из организмов, чтобы разбавить окружающую ее соль, то в пресных водоемах наоборот. По законам диффузии пресная вода, напротив, стремится попасть в тело, чтобы разбавить более соленую внутреннюю жидкую среду организма (кровь, лимфу, тканевую жидкость). Поэтому продуктом выделения большинства пресноводных обитателей является аммиак. Биологи, почти шутя, говорят, что лягушки никогда не пьют воду. Имеется в виду, что лягушки целенаправленно не глотают воду ртом, так как впитывают ее через кожу, всей поверхностью тела.

Подытоживая сказанное, можно изобразить зависимость типа продукта выделения – *экскрета* от окружающей среды следующим образом (табл. 4):

Таблица 4

Среда обитания	Продукт выделения (основной)	Животные	Физиологическое обоснование
1	2	3	4
Пресноводная	Аммиак	Пресноводные беспозвоночные, постоянно живущие в воде, насекомые и земноводные, костистые пресноводные рыбы; различные личинки, развивающиеся в пресной воде	Воду запасать не нужно, организм свободно избавляется от ее переизбытка, не испытывая недостатка
Суша (умеренный климат), возможно и водная среда	Мочевина	Млекопитающие (большинство) и человек, морские костные и все хрящевые рыбы, взрослые жабы (среди земноводных)	Организм умеренно потребляет воду, не испытывая ни ее жесткого недостатка, ни переизбытка

Продолжение

1	2	3	4
Суша (пустыни), соленая вода	Мочевая кислота	Наземные насекомые, птицы, пресмыкающиеся, по некоторым данным, взрослые хрящевые рыбы	Организм вынужден постоянно экономить воду и выделять небольшое количество концентрированной мочи



Однако данные, представленные в табл. 4, несколько обобщенные, на практике все выглядит сложнее. Каждая группа живых организмов, ныне обитающая на Земле, прошла длительный путь эволюционного развития, приспосабливаясь к определенной среде обитания. Так, группа костных рыб имеет два продукта выделения – аммиак и мочевины. Виды, обитающие в пресной воде, выделяют аммиак, обитатели морей и океанов – мочевины (иногда триметиламиноксид $(CH_3)_3NO$), чтобы избавиться от лишней соли.

Следует помнить, что каждый вид организмов стремился освоить те условия, при которых не будет напряженной конкуренции с другими обитателями тех же территорий. В то же время одни и те же органы выделения формируются и сохраняются внутри крупных таксонов – классов или типов животных. В результате многие виды приспособились к тому, чтобы их личинки развивались в одной среде, а взрослые особи – в другой. Также у многих видов сформировались дополнительные органы для выделения излишних солей и экскретов или, напротив, экономии воды и электролитов (солей). Поэтому представленные в табл. 4 сведения носят обобщенный характер и не учитывают конкретный вид организмов и конкретную стадию их жизненного цикла.



Мочевина, мочевая кислота, аммиак, гуанин, экскрет, электролит.



Знание и понимание

1. Объясните, почему продукты азотистого обмена одинаковы у организмов, обитающих в сходных условиях окружающей среды.
2. Опишите виды азотистых экскретов и дайте характеристику их свойств, значимых для организма.

Применение

1. Определите связь между средой обитания, систематической группой организмов и продуктом азотистого обмена.
2. Назовите причины, по которым именно аммиак характерен для жидкой, неконцентрированной мочи, а мочевая кислота – самой плотной (твердой), т. е. концентрированной.